

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 2 : Vitesse d'une réaction chimique

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Spécifiques Chimie)

Question 1 : Définissez la vitesse moyenne d'une réaction entre deux instants t_1 et t_2 .

Réponse : C'est une grandeur positive modélisant la variation de l'avancement x de la réaction par unité de temps dans l'intervalle $[t_1, t_2]$. Elle est définie par le taux de variation :

$$v_{\text{moy}}(t_1, t_2) = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Elle s'exprime en moles par seconde ($\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$) ou moles par minute ($\text{mol} \cdot \text{min}^{-1}$).

Question 2 : Qu'est-ce que la vitesse volumique moyenne d'une réaction ?

Réponse : Pour une réaction en solution homogène de volume constant V , c'est la vitesse moyenne de la réaction rapportée à l'unité de volume du mélange :

$$v_{\text{vol, moy}}(t_1, t_2) = \frac{v_{\text{moy}}(t_1, t_2)}{V} = \frac{1}{V} \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{y(t_2) - y(t_1)}{t_2 - t_1}$$

Où $y = x/V$ est l'avancement volumique de la réaction. Elle s'exprime en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ou $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$.

Question 3 : Quelle est l'interprétation graphique d'une vitesse moyenne ?

Réponse : La vitesse moyenne d'une réaction entre deux dates t_1 et t_2 est numériquement égale au **coefficient directeur (pente) de la sécante** reliant les deux points d'ordonnées $x(t_1)$ et $x(t_2)$ sur la courbe cinétique $x = f(t)$.

Question 4 : Définissez la vitesse instantanée d'une réaction chimique à un instant t_1 .

Réponse : C'est la limite vers laquelle tend la vitesse moyenne de la réaction entre t_1 et t_2 lorsque la durée de l'intervalle de temps tend vers 0 ($t_2 \rightarrow t_1$). Elle correspond mathématiquement à la dérivée temporelle de l'avancement :

$$v(t) = \frac{dx}{dt}$$

Question 5 : Quelle est l'interprétation graphique de la vitesse instantanée de la réaction à un instant t_1 ?

Réponse : La vitesse instantanée $v(t_1)$ est numériquement égale au **coefficient directeur (pente) de la droite tangente** à la courbe $x = f(t)$ au point d'abscisse correspondante t_1 .

Question 6 : Qu'est-ce que la vitesse volumique instantanée d'une réaction à volume V constant ?

Réponse : C'est la vitesse instantanée de la réaction par unité de volume de la phase réactionnelle :

$$v_{\text{vol}}(t) = \frac{v(t)}{V} = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt}$$

Où $y = x/V$ est l'avancement volumique en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Elle s'exprime en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ou $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$.

Question 7 : Expliquez la méthode de la corde pour tracer une tangente.

Réponse : Pour tracer rigoureusement la tangente au point M de la courbe à la date t_1 , on choisit deux points de la courbe d'abscisses symétriques $t_1 - \Delta t$ et $t_1 + \Delta t$. On trace la corde joignant ces deux points, puis on mène la droite parallèle à cette corde passant par M. Cette parallèle représente la tangente à la date t_1 .

Question 8 : Comment la vitesse d'une réaction évolue-t-elle généralement au cours du temps ? Expliquez pourquoi.

Réponse : Elle diminue progressivement au cours du temps pour finir par s'annuler en fin de réaction. Macroscopiquement, ceci est provoqué par la décroissance des concentrations des réactifs au fur et à mesure de leur consommation. Microscopiquement, la baisse de concentration réduit la probabilité de rencontres et de collisions efficaces entre les entités réactives par unité de temps.

Question 9 : Soit la réaction $aA + bB \longrightarrow cC + dD$. Exprimez $v_{\text{vol}}(t)$ en fonction des concentrations.

Réponse : Pour une phase de volume constant, l'avancement volumique est lié aux concentrations de chaque entité, ce qui donne la relation générale :

$$v_{\text{vol}}(t) = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d} \frac{d[D]}{dt}$$

Question 10 : Définissez la vitesse volumique instantanée de disparition d'un réactif A et celle d'apparition d'un produit C.

Réponse :

- **Vitesse de disparition de A :** $v_{\text{disp}}(A) = -\frac{d[A]}{dt}$ (valeur positive, car la concentration diminue).
- **Vitesse d'apparition de C :** $v_{\text{app}}(C) = \frac{d[C]}{dt}$ (valeur positive, car la concentration augmente).

Question 11 : Quel est le lien mathématique entre la vitesse volumique globale de la réaction $v_{\text{vol}}(t)$ et les vitesses spécifiques de disparition et d'apparition ?

Réponse : Pour une équation générale $aA + bB \longrightarrow cC + dD$:

$$v_{\text{vol}}(t) = \frac{v_{\text{disp}}(A)}{a} = \frac{v_{\text{disp}}(B)}{b} = \frac{v_{\text{app}}(C)}{c} = \frac{v_{\text{app}}(D)}{d}$$

Question 12 : Qu'est-ce que le temps de demi-réaction $t_{1/2}$? Quel est son intérêt en cinétique ?

Réponse : Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle l'avancement réel de la réaction atteint la moitié de sa valeur finale ($x(t_{1/2}) = x_f/2$). Il permet d'évaluer la rapidité d'évolution du système et de choisir la méthode d'étude cinétique : s'il est très court, on emploie une méthode physique (continue) ; s'il est assez long, on peut employer une méthode chimique (dosage).

Question 13 : Le temps de fin de réaction t_f est-il égal à deux fois le temps de demi-réaction ($t_f = 2 \cdot t_{1/2}$) ?

Réponse : Non. La vitesse de réaction n'est pas constante mais diminue de façon continue au cours du temps. L'avancement progresse donc de plus en plus lentement. Il s'ensuit que la durée nécessaire pour réaliser la seconde moitié de la transformation est beaucoup plus longue que celle de la première moitié : $t_f \gg 2 \cdot t_{1/2}$.

Question 14 : Qu'est-ce que l'opération de « trempe » (ou blocage cinétique) en chimie ?

Réponse : La trempe est un refroidissement brutal et soudain d'un échantillon prélevé dans un milieu réactionnel, souvent réalisé par ajout massif d'eau glacée. Cette opération abaisse brusquement la température et dilue les réactifs, ce qui a pour effet de figer instantanément la composition chimique de l'échantillon afin de pouvoir réaliser un dosage précis sans que la réaction ne continue durant la mesure.

Question 15 : Pour des systèmes de volumes différents V_1 et V_2 préparés avec les mêmes concentrations initiales de réactifs, la vitesse de la réaction est-elle identique ?

Réponse : Non pour la vitesse générale $v(t)$, mais oui pour la vitesse volumique $v_{\text{vol}}(t)$. La vitesse générale de réaction $v(t) = \frac{dx}{dt}$ est proportionnelle au volume V du système (car un plus grand volume contient plus d'entités qui réagissent en même temps). En revanche, la vitesse volumique $v_{\text{vol}}(t) = \frac{dy}{dt}$ est intensive et indépendante du volume total de la solution considérée.